Motivace a návaznost

Ze známých vztahů v pravoúhlém trojúhelníku přejdeme k libovolnému trojúhelníku. Nejprve nakresli obecný trojúhelník se správným označením protějších stran.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro každý trojúhelník platí $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$. Znalost strany a jejího protilehlého úhlu umožní určit další stranu.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b$.

Řešení:

$$b = \frac{a \sin\beta}{\sin\alpha}$$

$$b = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 6\sqrt{2}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $a = 8, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b$.

Řešení:

$$b = \frac{8 \cdot 1}{\frac{1}{2}} = 16$$

Poznámka pro učitele. *Zvýrazni dvojici strana-protější úhel; nevkládej do sinu sousední úhel.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $a = 3, b = 4, \gamma = 90° :\ c$.
b) $a = b = c = 5 :\ \gamma$.
c) $a = 3, b = 4, c = 5 :\ \gamma$.
d) $a = 8, b = 5, \gamma = 30° :\ S$.
e) $a = 6, b = 4, \gamma = 90° :\ S$.
f) $a = 10, \alpha = 30°, \beta = 60° :\ b$.

Řešení:

a) 5.
b) 60ř.
c) 90ř.
d) 10.
e) 12.
f) $10\sqrt{3}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Nakresli vlastní realistickou technickou úlohu, označ známé údaje a navrhni řešení..

Řešení:

a) Ověř náčrtek, označení a smysluplnost jednotek..

Úkol na doma

U každé úlohy načrtni a označ trojúhelník, napiš použitou větu a příslušné jednotky. Tam, kde je to účelné, proveď odhad výsledku.

Domácí úkol

a) $a = 4, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$
b) $a = 5, b = 5, \gamma = 60° :\ c.$
c) $a = 6, b = 8, \gamma = 90° :\ c.$
d) $a = 4, b = 6, \gamma = 60° :\ S.$
e) $a = 8, b = 3, \gamma = 30° :\ S.$
f) $a = 7, b = 7, \gamma = 120° :\ c.$
g) $a = 5, b = 12, \gamma = 90° :\ c.$
h) $a = 5, \alpha = 30°, \beta = 30° :\ b.$

Řešení:

a) 8.
b) 5.
c) 10.
d) $6\sqrt{3}$.
e) 6.
f) $7\sqrt{3}$.
g) 13.
h) 5.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*